Trabalho – Orientação a Objetos em C++

Paulo R. Lisboa de Almeida

2° Semestre - 2022

1 Descrição

Você deve criar um sistema de sua preferência (e.g., um sistema de gerência de padarias, um jogo de videogame, ...) orientado a objetos em C++. O sistema deve ter uma complexidade igual ou superior ao desenvolvido no decorrer da disciplina pelo professor, e aplicar corretamente os conceitos discutidos no decorrer da disciplina (e.g., herança, polimorfismo, sobrecarga de funções, sobrecarga de operadores, ...).

Não aplicar corretamente determinado conceito como, por exemplo, não usar herança em determinada relação onde isso deveria ser feito, acarretará em descontos de nota.

O sistema deve ser feito em C++. Outras linguagens orientadas a objetos poderão ser utilizadas apenas com permissão prévia do professor – nesse caso, argumente com o professor o motivo de você precisar usar outra linguagem antes de começar a fazer o trabalho.

O sistema deve ter uma interface com o usuário. A interface pode ser via linha de comando ou gráfica, e deve exercer todas as funcionalidades do sistema. Uma interface para um sistema de padaria pode ser algo como:

```
----------------------
------Padaria--------
1 - Cadastrar Produto
2 - Cadastrar estoque
3 - Criar comanda de venda
4 - Listar comandas do dia
--------------------
```

Ao entrar com, por exemplo, a opção 3, as opções podem ser:

```
----------------------
------Comanda--------
1 - Inserir item na comanda
2 - Cancelar item da comanda
3 - Fechar comanda
4 - Cancelar e voltar a tela inicial
--------------------
```

2 Definição do Sistema

Os alunos têm até o dia 23/01/2023 para informar ao professor que tipo de sistema irão criar. O sistema será aceito somente quando o nome dos integrantes do grupo e a descrição do sistema estiverem cadastrados pelo professor em planilha do Moodle. Alunos que falharem ao entregar a descrição até a data especificada terão um desconto automático de 20 pontos (de 100) no trabalho.

3 Arquivos a serem entregues

Você deverá entregar um arquivo grr1_grr2.tar.gz contendo todos os fontes do projeto, juntamente com um makefile. Para alunos da pós-graduação, o arquivo deve se chamar seuNome.tar.gz. O projeto deverá compilar sem erros ou avisos através do comando make, utilizando uma versão do GCC compatível com o C++17.

Você também deverá entregar um diagrama de classes do sistema. O diagrama deve estar no formato .pdf, .png ou .jpg.

Opcionalmente você pode incluir outros artefatos que julgar necessários para o entendimento do sistema, como diagramas de sequência, ou de caso de uso, por exemplo.

Não inclua arquivos temporários ou outros lixos, como arquivos .o, sob pena de descontos de nota.

Ao descompactar o arquivo tar.gz, deve ser gerado um diretório de nome grr1_grr2, que conterá os arquivos.

4 Entrega e Apresentação

O trabalho deve ser entregue via Moodle. A data limite para o envio está estipulada no link de entrega do Moodle.

Trabalhos não entregues ou não apresentados na data especificada ficarão com nota zero.

As datas de apresentação serão disponibilizadas em uma planilha do Moodle.

5 Grupos, Pesos e Datas

Grupos: duplas para alunos de graduação, e individual para pós-graduação.

Valor: 40% da nota do semestre.

Submissão: Via Moodle e apresentação na sala do professor. Veja a data limite no link de submissão do Moodle e planilha de apresentação.

6 Descontos Padrão e Critérios de Avaliação

Alguns descontos padrão, considerando uma nota entre 0 e 100 pontos para o trabalho:

- Plágio: perda total da pontuação para todos os envolvidos. Isso é válido mesmo para casos onde o plágio se refere a apenas um trecho do trabalho;

- Utilização de linguagem diferente de C++ sem permissão prévia acarreta na perda total dos pontos;
- Não submissão via Moodle acarreta na perda total dos pontos;
- Não apresentação acarreta na perda total dos pontos;
- Sistema sem orientação a objetos, ou com problemas de modelagem relativos à orientação a objetos: 5 a 100 pontos por erro;
- Não entregar a definição do sistema até a data especificada: 20 pontos;
- Erros ou avisos de compilação: 5 a 100 pontos;
- Erros de lógica: 5 a 100 pontos por erro;
- Diagrama ilegível, ou incompatível com o sistema: 5 a 30 pontos;
- Inclusão de arquivos desnecessários (lixo): desconto de 5 a 20 pontos;
- Nomes de arquivo incorretos: 5 pontos por arquivo;
- Arquivo com formato incorreto: 5 a 100 pontos por arquivo.

Os principais critérios de avaliação serão os seguintes:

- Qualidade da implementação;
- Complexidade do software – número de classes, complexidade das relações, complexidade dos algoritmos envolvidos, consistência entre as relações, ...;
- Uso correto de conceitos de orientação a objetos;
- Qualidade da apresentação (e.g., capacidade de expressar os conceitos sendo apresentados);
- Pontualidade;

7 Demais Regras

- Dúvidas ou casos não especificados neste documento podem ser discutidos com o professor até a **data de entrega do trabalho**. **Não** serão aceitas reclamações após a data da entrega.
- O descumprimento das regras dispostas nesse documento podem acarretar na perda parcial ou total da pontuação.
- Os trabalhos não serão aceitos após a data/hora limite.